

IPv4 Addressing

MARIAN FLAVIUS-ANDREI
AN 4 TI
AC UPT

Cuprins

1. Structura adresei IPv4
2. Unicast, broadcast, multicast
3. Tipuri de adrese
4. De ce segmentezi rețeaua
5. Subnetting
6. Subnetting după cerințe
7. VLSM
8. Proiectare structurată

1.Structura adresei IPv4

- **32 de biți**, împărțiți în **partea de rețea** (identică pentru toate dispozitivele din aceeași rețea) și **partea de host** (unică pentru fiecare dispozitiv).

- **Masca de subrețea** arată unde e granița: 1 pentru rețea, 0 pentru host, mereu 1-uri consecutive urmate de 0-uri.

- **Prefixul** înseamnă numărul de 1-uri din mască: 255.255.255.0 = **/24**.

- **Adresa de rețea** se află prin **AND logic** între IP și mască (1 AND 1 = 1, orice altă combinație dă 0). Exemplu: 192.168.10.10 AND 255.255.255.0 = 192.168.10.0.

Cele 3 tipuri de adrese dintr-o rețea:

	Biții de host	Exemplu /24	Se poate da unui dispozitiv?
Adresa de rețea	toți 0	192.168.10.0	Nu
Hosturi	orice altceva	.1 – .254	Da
Broadcast	toți 1	192.168.10.255	Nu

- Formula pentru hosturi utilizabile: $\mathbf{2^n - 2}$, unde n = numărul de biți de host.

2. Unicat, broadcast, multicast

- **Unicast**: unul către unul. **IP-ul sursă e întotdeauna unicast.**

- **Broadcast**:
  - toți biții de host pe 1.
  - **Limited** = 255.255.255.255
  - **directed** = broadcast-ul unei rețele anume (192.168.1.255)
  - **Routerele nu trimit broadcast-uri mai departe.** IPv6 nu are broadcast.

- **Multicast**: către un grup, în intervalul **224.0.0.0 – 239.255.255.255**. Exemplu: **OSPF folosește 224.0.0.5**.

3. Tipuri de adrese

- **Private (RFC 1918)**, nerutabile pe internet:
  - **10.0.0.0/8**
  - **172.16.0.0/12** (172.16 – 172.31)
  - **192.168.0.0/16**

- Ca să iasă pe internet, adresele private trec prin **NAT**. Capcană: IETF **nu** consideră NAT-ul o măsură de securitate.

- **DMZ** = zona cu servere accesibile din internet, care au adrese **publice**.

- Adrese speciale:
  - **Loopback 127.0.0.0/8** (127.0.0.1): testează stiva TCP/IP
  - **Link-local / APIPA 169.254.0.0/16**: hostul și-o dă singur când **nu găsește server DHCP**. Dacă vezi 169.254.x.x pe un PC, DHCP-ul nu merge. *(completare)*

- **Clasele A/B/C** sunt istorie: azi se folosește adresare **classless**.

- Adresele publice sunt administrate de **IANA**, care le împarte celor 5 **RIR-uri**. Pentru Europa, RIR-ul e **RIPE NCC**.

4. De ce segmentezi rețeaua

- Switch-urile propagă broadcast-urile peste tot, **routerele le opresc**. Fiecare interfață de router e un **domeniu de broadcast** separat.

- Un domeniu de broadcast mare (de exemplu 400 de utilizatori) are mult trafic de broadcast și încetinește rețeaua și dispozitivele.

- Soluția e **subnetting-ul**, care aduce:
  - mai puțin trafic și performanță mai bună
  - **politici de securitate** între subrețele (cine are voie să comunice cu cine)
  - mai puține dispozitive afectate când apare o problem

- Poți segmenta după **locație** (etaj), **funcție** (Studenți, Administrație, HR) sau **tip de dispozitiv** (servere, imprimante).

5. Subnetting

Ideea: împrumuți biți din partea de host ca să faci mai multe subrețele.

- Fiecare bit împrumutat **dublează numărul de subrețele** și **înjumătățește hosturile**.
- Formule: **subrețele = 2^b** (b = biți împrumutați), **hosturi = $2^n - 2$**.

Tabelul pe care chiar merită să-l știi:

Prefix	Mască	Hosturi	Pas (block size)
/24	255.255.255.0	254	256
/25	.128	126	128
/26	.192	62	64
/27	.224	30	32
/28	.240	14	16
/29	.248	6	8
/30	.252	2	4

(completare) **Pasul** = 256 minus ultima valoare din mască. Subrețelele încep din pas în pas. Exemplu pentru /26: .0, .64, .128, .192. Fiecare broadcast e cu 1 mai mic decât începutul subrețelei următoare. Cu asta faci orice calcul în cap.

- Același principiu merge și pentru /16 sau /8, doar că împrumuți din octetul 3 sau 2. Exemplu din curs: 100 de subrețele din 172.16.0.0/16 înseamnă 7 biți împrumutați → /23, cu 510 hosturi fiecare.

6. Subnetting după cerință

- Pornești de la **cel mai mare subnet**: el îți dă câți biți de host trebuie să rămână.
- Lași loc pentru **creștere**, atât la hosturi, cât și la numărul de subrețele.
- În **intranet** (adrese private) ai spațiu din belșug, de exemplu 10.0.0.0/8, deci poți împărți simplu pe /24. În **DMZ** (adrese publice) trebuie să economisești, deci folosești VLSM.

7. VLSM

- **Subnetting clasic**: toate subrețelele au aceeași mărime, deci se pierd adrese. Exemplul din curs: legăturile router–router au nevoie de 2 adrese, dar primesc 30, deci pierzi 28 × 3 = **84 de adrese**.

- **VLSM = „subnetting a subnet”**: fiecare subrețea primește mărimea potrivită. În exemplul din curs, LAN-urile au /27, iar ultimul /27 e spart în /30-uri pentru legăturile dintre routere.

- **Regula de aur: începi cu cea mai mare rețea și cobori spre cea mai mică.**

- Convenție: **prima adresă de host** din fiecare LAN merge pe interfața routerului și devine gateway-ul hosturilor.

8. Proiectare structurată

- Înainte de calcule, faci un **plan**: câte subrețele, câte hosturi în fiecare, ce e privat, ce e public.

- Cine primește ce fel de adresă:
  - **Clienți** → **DHCP** (mai puțină muncă, fără erori)
  - **Servere, imprimante** → **statice**, previzibile
  - **Echipamente de rețea** → **statice**, pentru administrare și monitorizare
  - **Gateway** → de obicei **prima sau ultima** adresă din subrețea

- Folosește un **tipar consecvent** (de exemplu .1 = gateway, .2–.10 = echipamente, .11–.20 = servere, restul = DHCP). Ajută la documentare, la filtrare și la adăugarea de dispozitive noi.